

Postulats et étrangetés quantiques

Ce chapitre présente les postulats de la mécanique quantique et en propose une première discussion. L'objectif est double : établir le formalisme standard, et souligner à quel point ces postulats proposent une vision du monde radicalement différente de celle de la physique classique. Nous présenterons ici la version dite « orthodoxe »¹, bien connue sous le nom d'« interprétation de Copenhague »¹, de la mécanique quantique. Cette formulation inclut notamment le postulat de la réduction du paquet d'onde (postulat 3) ainsi que le caractère fondamentalement probabiliste des résultats de mesure (postulat 4).

Cette précision prend tout son sens lorsque l'on sait qu'il existe d'autres interprétations de la mécanique quantique qui remettent en question certains des postulats énoncés ci-dessous. Une des plus connue, l'interprétation des mondes multiples d'Everett, par exemple, abandonne le postulat de réduction : dans ce cadre, toutes les issues possibles d'une mesure se réalisent dans des branches différentes de la fonction d'onde universelle. Le caractère aléatoire de la mesure devient alors relatif à l'observateur : depuis sa branche, il perçoit un résultat unique et *apparemment* aléatoire, bien que tous les résultats se produisent effectivement. C'est pourquoi, dans cette interprétation, la règle de Born (postulat 4) devrait pouvoir se dériver des autres postulats pour que la théorie soit pleinement satisfaisante². Nous couvrirons ces sujets dans la partie II [[[ref? ? ?]]].

Par ailleurs, l'émergence de l'informatique quantique et de la cryptographie quantique a renouvelé l'intérêt théorique pour les fondements, conduisant à des reformulations des axiomes sous une forme *complètement différente* de celle que l'on expose ci-dessous. Dans ces approches la structure de Hilbert n'est même pas postulée mais dérivée à partir d'une axiomatique informationnelle. Ces approches seront discutées en partie III ou IV [[[check later]]].

Tout ceci pour dire qu'il convient de rester ouvert, encore aujourd'hui, cent ans après les débuts de la mécanique quantique, tant sur la formulation de la théorie que sur l'interprétation qui en découle. Le sujet est loin d'être figé et a connu ces deux dernières décennies des avancées majeures, à la fois expérimentaux et théoriques.

[Du point de vue expérimental, citons entre autres la possibilité de manipuler des atomes uniques par refroidissement laser (Nobel 1997) ou de piéger atomes ou des ions uniques (Nobel 2012). On a aussi découvert des effets quantiques macroscopiques permettant la réalisation de portes logiques quantiques supraconductrices (Nobel 2025). On a pu vérifier

1. Du nom de l'école de pensée développée à l'Université de Copenhague dans les années 1920-1930, principalement par Bohr, qui y enseignait, et par Heisenberg, qui y était de passage.

2. Une telle dérivation n'a pas encore été trouvée ; c'est sujet à de vifs débats en fondements de la mécanique quantique.

expérimentalement la téléportation quantique, et la violation des inégalités de Bell - dites "loophole-free", cf partie II (Nobel 2022). Enfin, des prototypes d'ordinateurs quantiques existent aujourd'hui. A noter que dans ces quatre Nobel au moins un des lauréats était Français (respectivement, C. Cohen-Tannoudji, S. Haroche, M. Devoret, A. Aspect)].

0.1 Les cinq premiers postulats

0.1.1 Le postulat cinématique

Le premier postulat contient la cinématique de la théorie :

Postulat 1. L'état d'un système quantique **isolé** à un instant donné est complètement décrit par un vecteur d'état $|\psi\rangle$ appartenant à un espace de Hilbert $\mathcal{H}$.

Ce postulat est étonnant en ce qu'il associe des objets très abstraits, et très différents des habituels vecteurs de $\mathbb{R}^3$ de la mécanique classique, cf discussion en Section 0.3.1. Il contient aussi via la structure linéaire du Hilbert le principe de superposition, discuté en Section 0.3.2.

Notons un détail technique sur ce premier postulat : deux vecteurs proportionnels, $|\psi\rangle$ et $\alpha|\psi\rangle$ avec $\alpha \in \mathbb{C}^*$, représentent le même état physique (ce n'est pas un postulat indépendant, mais une conséquence de la règle de probabilité plus bas). On choisit donc systématiquement de normer les états physiques, tandis que demeure une indétermination de sa phase globale : cela définit une relation d'équivalence entre états physiques, ceux qui sont égaux à une phase près.

Définition 0.1 : L'espace des rayons

Par conséquent, l'ensemble des états physiques est en réalité l'espace quotient du Hilbert modulo cette relation d'équivalence. Techniquement, on parle d'espace projectif :

$$\mathbb{P}(\mathcal{H}_S) = (\mathcal{H}_S \setminus \{0\})/\mathbb{C}^*.$$

et en français, on l'appelle l'espace des rayons (ou *space of rays* en anglais). On reviendra en fin de chapitre sur la géométrie de cet espace, et on verra en particulier qu'il s'agit de la *sphère de Bloch* pour un système à deux états.

0.1.2 Les trois postulats de la mesure

Passons maintenant aux postulats dits de la mesure. *On ne va pas définir ce qu'est une mesure. On discutera de ce point essentiel en Section ?? [todo]].* Pour le moment, il faut voir ces postulats comme tentant *au mieux* d'établir un lien entre les objets mathématiques de la théorie, les vecteurs et les opérateurs, et les résultats observables expérimentalement (sous-entendu, tels que lisibles dans notre monde macroscopique, par exemple une indication sur un appareil de mesure, accumulation d'impacts sur une cible, etc). Ils appellent à *beaucoup* de commentaires, cf section 0.3.

Le premier de ces postulats associe les grandeurs physiques mesurables à des opérateurs linéaires dans le Hilbert :

Postulat 2. : les observables et les résultats de mesures. À toute grandeur physique mesurable correspond un opérateur linéaire auto-adjoint $\hat{A}$, dit aussi *une observable*, définie dans au moins un domaine dense de $\mathcal{H}$. Alors, les valeurs propres a_n de cet opérateur, solutions de l'équation aux valeurs propres $\hat{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle$, représentent les seuls résultats possibles de toute expérience amenant à une mesure de cette grandeur. A noter qu'ici l'indice n peut-être discret ou continu selon la nature du spectre.

Remarquons les points suivants :

- En général, la réciproque (disant qu'à toute opérateur hermitien correspond une quantité observable) n'est pas postulée vraie, mais c'est un point délicat encore débattu aujourd'hui. On y reviendra en Section [???]. Ou pas. Voir Ballantine.
- Par théorème, les a_n sont toujours des nombres réels en vertu de l'auto-adjonction de $\hat{A}$. On sait par ailleurs que l'ensemble des vecteurs propres $\{|a_n\rangle\}$ forme une base orthonormée de l'espace des états quand l'opérateur est aussi compact. Les opérateurs non bornés sont en particulier non compacts, et cette propriété n'est plus vraie. Cependant dans ce cas, à l'image de l'opérateur position ou impulsion, on récupère une notion de BON généralisée via le théorème spectral fonctionnel, comme on l'a vu au chapitre précédent.
- D'autres ouvrages, comme le Cohen-Tannoudji, sépare ce postulat en deux sous-postulats : 1. l'association d'un opérateur linéaire à chaque grandeur mesurable, et 2. le fait que seules ses valeurs propres peuvent être observées.

Vient ensuite le très célèbre postulat dit de "réduction du paquet d'onde", ou du "collapse", en anglais, qui vient préciser l'effet d'une telle mesure sur l'état physique du système mesuré.

Postulat 3. La réduction du paquet d'onde. Lorsqu'un processus physique, dit de mesure, a donné le résultat a_n de l'observable $\hat{A}$ associée, alors immédiatement après la mesure, l'état du système est remplacé par la projection normalisée de l'état initial $|\psi\rangle$ sur le sous-espace propre associé à la valeur propre a_n :

$$|\psi\rangle \longrightarrow \frac{\hat{P}_n |\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|\hat{P}_n|\psi\rangle}} \quad (1)$$

où $\hat{P}_n$ est le projecteur orthogonal sur le sous-espace propre : $\hat{P}_n = \sum_i |a_n^i\rangle \langle a_n^i|$ où les $|a_n^i\rangle$ sont les vecteurs de base du sous-espace propre.

Remarquons que le postulat ainsi rédigé ne vaut que pour les spectres discrets. Pour les observables à spectre continu, comme l'opérateur position, la réduction du paquet d'onde prend une forme intégrale (cf. Appendice 2).

Dans le cas discret, on note une simplification très fréquente : si la valeur propre a_n est non dégénérée, le sous-espace propre associé est de dimension 1, et le projecteur correspondant s'écrit simplement $\hat{P}_n = |a_n\rangle \langle a_n|$. Le postulat 3 devient alors :

$$|\psi\rangle \longrightarrow \frac{|a_n\rangle \langle a_n|\psi\rangle}{|\langle a_n|\psi\rangle|} = e^{i\varphi} |a_n\rangle \longrightarrow |a_n\rangle \quad (2)$$

où l'on a supprimé une phase globale $e^{i\varphi}$ sans conséquence physique observable, comme

on l'a dit plus haut. L'énoncé devient simplement : **quand on a observé le résultat a_n , c'est que juste après la mesure on peut considérer que l'état du système est $|a_n\rangle$** . Il ne reste plus qu'à donner une règle donnant les probabilités d'observer telle ou telle valeur propre a_n . C'est la règle de Born (1928) :

Postulat 4. La probabilité d'obtenir le résultat a_n lors de la mesure de l'observable $\hat{A}$ sur un système dans l'état normalisé $|\psi\rangle$ est donnée par :

$$P_\psi(a_n) = |\langle a_n | \psi \rangle|^2 \quad (3)$$

dans le cas d'un spectre discret et non dégénéré.

Si le sous-espace propre est dégénéré, on introduit les $|a_n^i\rangle$ pour i allant de 1 à p la dimension du sous-espace propre, et la formule de probabilité devient :

$$P_\psi(a_n) = \sum_{i=1}^p |\langle a_n^i | \psi \rangle|^2.$$

Si le spectre est continu, on ne définit pas une probabilité, mais une densité de probabilité, par exemple de la probabilité de présence en x :

$$dP(x) = |\langle x | \psi \rangle|^2 dx$$

Comme on l'a souligné dans le chapitre sur les espaces de Hilbert, le produit scalaire est continu pour la norme Hilbertienne, de sorte que la règle de Born nous donne des probabilités qui varient continûment avec l'état du système. C'est donc aussi vrai des valeurs moyennes des observables, que nous définissons maintenant.

Définition 0.2 : Valeurs moyennes et écart-types d'observables

On appelle valeur moyenne d'une observable dans l'état $|\psi\rangle$ la somme des valeurs propres observables a_n pondérée par la probabilité d'observer cette valeur, c'est-à-dire : $\sum_n a_n P_\psi(a_n)$. Le calcul suivant permet d'en donner une formule plus commode :

$$\sum_n a_n P_\psi(a_n) = \sum_n a_n \langle \psi | a_n \rangle \langle a_n | \psi \rangle = \langle \psi | \left(\sum_n a_n |a_n\rangle \langle a_n| \right) | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle$$

par décomposition spectrale de l'opérateur $\hat{A}$ sur sa base de vecteurs propres. On la note aussi $\langle \hat{A} \rangle$.

On définit alors l'écart-type de façon standard via : $\sigma_{\hat{A}} = \sqrt{\langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2}$.

Remarque : on a utilisé ici une décomposition spectrale discrète. Dans le cas d'opérateurs non bornés, il faut utiliser le calcul fonctionnel vu au chapitre précédent ; idem pour définir l'opérateur $\hat{A}^2$.

Ces notions serviront en particulier dans les principes d'incertitudes (cf. Section 0.3.5), mais aussi pour énoncer le théorème d'Ehrenfest, cf Section 0.1.4.

0.1.3 Le postulat dynamique

La dynamique de la théorie peut se donner sous forme différentielle ou intégrale. *Dans toute cette section on supposera le Hamiltonien indépendant du temps.* Voir appendice 2 pour le cas contraire. Remarquez que l'on notera indifféremment $|\psi(t)\rangle$ ou $|\psi\rangle(t)$

Postulat 5a. Dynamique : forme différentielle. Pour tout système physique, il existe un opérateur privilégié ayant la dimension d'une énergie, le Hamiltonien, qui est auto-adjoint et est défini au moins sur un domaine $\mathcal{D}(\hat{H})$ dense dans $\mathcal{H}$. Il génère l'évolution temporelle des états physique via l'équation de Schrödinger :

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle \quad (4)$$

où $\hbar$ est la constante de Planck réduite.

De façon équivalente, mais c'est non-trivial et on le détaillera dans l'appendice 2, on peut le donner sous forme intégrale, en introduisant l'opérateur unitaire d'évolution.

Postulat 5b. Dynamique : forme intégrale. Pour tout système physique, il existe un opérateur privilégié sans dimension, unitaire : $U(t, t_0) : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, tel que tout état physique initial du système $|\psi(t_0)\rangle$ évolue selon

$$|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle \quad (5)$$

et il existe un opérateur auto-adjoint $\hat{H}$ (le Hamiltonien) tel que

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} U(t, t_0) = \hat{H} U(t, t_0) \quad (6)$$

avec $U(t_0, t_0) = \mathbb{1}$.

Quand le Hamiltonien est indépendant du temps, on a :

$$U(t, t_0) = e^{-i\hat{H}(t-t_0)/\hbar}$$

Ces formulations appellent d'abord à quelques commentaires techniques. Dans la version différentielle, une dérivée agissant dans un Hilbert apparaît dans le membre de droite : c'est une *dérivée de Fréchet*, définie par :

$$\frac{d|\psi\rangle}{dt}(t_0) := \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|\psi(t_0 + h)\rangle - |\psi(t_0)\rangle}{h} \quad (7)$$

où la limite est prise au sens de la norme de $\mathcal{H}$: il existe $|\varphi\rangle \in \mathcal{H}$ tel que

$$\left\| \frac{|\psi(t_0 + h)\rangle - |\psi(t_0)\rangle}{h} - |\varphi\rangle \right\|_{\mathcal{H}} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \quad (8)$$

Sans la complétude du Hilbert, la dérivée pourrait ne pas exister, rendant l'équation de Schrödinger mal définie. Si la dérivée existe, on dit que $|\psi(t)\rangle$ est fortement différentiable. Ces subtilités disparaissent si on projette l'état du système sur une base de Hilbert. Par exemple, en position, l'objet $\langle x, y, z | \frac{d|\psi(t)\rangle}{dt} = \frac{\partial \psi(x, y, z, t)}{\partial t}$ devient une dérivée ordinaire dans l'espace des fonctions de $\mathbb{R}^4$ à valeurs complexes.

Dans le membre de droite de l'équation de Schrödinger, on observe aussi qu'il faut que $|\psi(t)\rangle$ appartienne à tout instant au domaine de $\hat{H}$ pour que l'équation ait du sens. Si le ket état initial appartient au domaine du Hamiltonien, alors il appartient au domaine à tout instant. En effet, nous avons le théorème suivant :

Théoreme 0.1 : Existence, unicité, et régularité des solutions

Soit $\hat{H}$ un opérateur auto-adjoint sur $\mathcal{H}$, indépendant du temps. Pour tout $|\psi_0\rangle \in \mathcal{D}(\hat{H})$ et $t_0 \in \mathbb{R}$, il existe une unique fonction $t \mapsto |\psi(t)\rangle \in \mathcal{H}$ satisfaisant :

1. $|\psi(t_0)\rangle = |\psi_0\rangle$ (condition initiale)
2. $|\psi(t)\rangle \in \mathcal{D}(\hat{H})$ pour tout t (conservation du domaine)
3. $i\hbar \frac{d|\psi\rangle}{dt}(t) = \hat{H} |\psi(t)\rangle$ pour tout t (équation de Schrödinger)
4. $t \mapsto |\psi(t)\rangle$ est fortement C^1 ^a

^a. Que $t \mapsto |\psi(t)\rangle$ soit fortement C^1 signifie qu'elle est fortement continue, fortement différentiable (au sens défini plus haut) et que la dérivée $t \mapsto \frac{d|\psi\rangle}{dt}(t)$ est elle-même fortement continue.

Puisque $|\psi(t)\rangle$ est fortement C^1 , elle est en particulier fortement continue :

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \| |\psi(t + \varepsilon)\rangle - |\psi(t)\rangle \| = 0$$

Autrement dit, la trajectoire que dessine $|\psi(t)\rangle$ dans $\mathcal{H}$ est continue (il n'y a pas de "sauts quantiques"), au contraire de ce qu'il se passe lors d'une mesure. On y reviendra en Section 0.3.6.

Remarque

régularité temporelle vs régularité spatiale Le théorème ci-dessus garantit une régularité *en temps* de la solution.

Lorsque, en mécanique quantique du point en 1D, on projette sur le ket propre généralisé $\langle x|$, on obtient la fonction d'onde $\psi(x, t) = \langle x|\psi(t)\rangle$. De façon plus générale, si nous avons n particules en trois dimensions, on projette sur le bra généralisé $\langle \vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n|$, et obtient une fonction d'onde $\psi(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_n)$.

Alors, le théorème ci-dessus *ne garantit pas* que la solution est également C^1 dans la (les) variable(s) spatiale(s). Pour que cela soit vrai, il faut aussi que la fonction d'onde initiale $\psi(x, t_0)$ soit suffisamment régulière, et que le potentiel apparaissant dans le Hamiltonien $\sum_i \hat{P}_i^2/2m_i + V(\hat{X}_1, \dots, \hat{X}_n)$ soit lui aussi suffisamment régulier. Cette discussion nécessite des techniques d'EDP avancées et dépasse le cadre de ce cours introductif. En pratique, et à une dimension, si le potentiel est C^1 , alors les solutions sont aussi C^1 en x .

Que peut-on dire si le ket initial n'appartient pas au domaine de $\hat{H}$? C'est là que la formulation 5b prend tout son sens. En effet elle est plus générale en ce qu'elle reste vraie même si le ket initial n'appartient pas au domaine de $\hat{H}$.

Les formulations 5a et 5b sont cependant équivalentes : 5a implique 5b, et réciproque-

ment. Mais, le passage de la version différentielle à la version intégrale est subtil : il faut utiliser *la densité* du domaine de $\hat{H}$. C'est le théorème de Stone (voir Appendice 2) qui permet de démontrer l'existence de l'opérateur unitaire U sur tout $\mathcal{H}$, quand bien même l'équation de Schrödinger n'est définie que sur le domaine dense $\mathcal{D}(\hat{H})$.

Dans le théorème de Stone, on démontre aussi que l'opérateur d'évolution $U(t, t_0)$ est fortement continu *en tant qu'opérateur*, ce qui garantit que $t \mapsto U(t, t_0) |\psi\rangle$ est continue pour tout $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$, même hors de $\mathcal{D}(\hat{H})$. Cela signifie là aussi que la trajectoire $t \mapsto |\psi(t)\rangle$ est continue dans $\mathcal{H}$.

0.1.4 Théorème d'Ehrenfest

Soit un système quantique isolé ayant un Hamiltonien $\hat{H}$. Son état $|\psi(t)\rangle$ évolue librement sous Schrödinger. Alors pour toute observable $\hat{A}$, on peut définir sa valeur moyenne $\langle \hat{A} \rangle$. On rappelle qu'il s'agit de la valeur moyenne des résultats de mesure pondérées par la probabilité qu'ils surviennent, et qu'il s'agit donc aussi de $\langle \psi(t) | \hat{A} | \psi(t) \rangle$. On peut dériver par rapport au temps cette relation. On trouve :

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{A} \rangle = \left(\frac{d}{dt} \langle \psi | \right) \hat{A} | \psi \rangle + \langle \psi | \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} | \psi \rangle + \langle \psi | \hat{A} \left(\frac{d}{dt} | \psi \rangle \right)$$

On utilise l'équation de Schrödinger pour simplifier le troisième terme. Pour simplifier le premier, on prend la version dagger de Schrödinger, à savoir (car $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$) :

$$-i\hbar \frac{d \langle \psi(t) |}{dt} = \left| \hat{H} \psi(t) \right\rangle^\dagger = \langle \psi(t) | \hat{H}^\dagger = \langle \psi(t) | \hat{H}$$

Tous calculs faits, on trouve donc :

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \langle \hat{A} \rangle &= \frac{i}{\hbar} \langle \psi | [\hat{H}, \hat{A}] | \psi \rangle + \langle \psi | \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} | \psi \rangle \\ &= \frac{i}{\hbar} \langle [\hat{H}, \hat{A}] \rangle + \left\langle \frac{\partial \hat{A}}{\partial t} \right\rangle. \end{aligned}$$

où apparaît le commutateur de $\hat{H}$ avec $\hat{A}$, $[\hat{H}, \hat{A}] \equiv \hat{H}\hat{A} - \hat{A}\hat{H}$. Comme un opérateur commute avec lui-même, il vient en prenant $\hat{A} = \hat{H}$ dans le théorème d'Ehrenfest que

$$\frac{d}{dt} \langle \hat{H} \rangle = \left\langle \frac{\partial \hat{H}}{\partial t} \right\rangle$$

et en particulier que l'énergie moyenne est constante si le Hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps. Il en va de même en réalité pour toute observable indépendante du temps et qui commute avec le Hamiltonien.

Ce théorème va nous servir à construire la mécanique quantique du point à une dimension, via la procédure suivante.

0.2 Comment construit-on une théorie quantique ?

La mécanique quantique n'est pas une théorie unique, c'est plutôt, comme les lois de Newton, un cadre théorique et conceptuel qui permet de définir *des* théories quantiques. La

théorie de Newton en soi ne nous apprend rien hormis des loi générales de conservations. Pour l'utiliser, il faut spécifier un système, et définir à la fois les variables cinématiques et les forces internes et externes auquel il est soumis.

En mécanique quantique, c'est la même chose. Pour définir une théorie quantique, il faut choisir un espace de Hilbert, un ensemble d'observables, et se donner un Hamiltonien. Les possibilités sont infinies, alors comment fait-on ? Les symétries que l'on veut se donner imposent des restrictions aux Hamiltoniens possibles. Nous reverrons cela au chapitre [[[ref]]]. Cela ne suffit cependant pas, et donc, on peut, dans un premier temps, suivre une règle empirique qui s'appelle *la quantification canonique*. La règle est de partir d'une théorie classique écrite sous forme Lagrangienne. On choisit ici exprès la mécanique du point à une dimension pour montrer comment construire cette théorie en quelques lignes (et quelques théorèmes déjà vus dans les chapitre précédents).

On suppose le lecteur déjà familier avec la mécanique analytique. On sait que la seconde loi de Newton provient de l'équation de Lagrange associée à l'action suivante :

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(x(t), \dot{x}(t)) dt \quad (9)$$

où le Lagrangien pour une particule de masse m soumise à un potentiel $V(x)$ s'écrit $L(x, \dot{x}) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - V(x)$. L'équation d'Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) - \frac{\partial L}{\partial x} = 0 \quad (10)$$

redonne bien la seconde loi de Newton : $m\ddot{x} = -V'(x)$. On définit alors le *moment canonique conjugué* à la position x par

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}. \quad (11)$$

Cette définition permet de passer à la formulation hamiltonienne de la mécanique classique. On effectue une transformation de Legendre pour obtenir le Hamiltonien :

$$H(x, p) = p\dot{x} - L(x, \dot{x}) = \frac{p^2}{2m} + V(x). \quad (12)$$

et l'équation d'Euler-Lagrange est alors équivalente au système d'équations de Hamilton :

$$\begin{cases} \dot{x} = \frac{p}{m}, \\ \dot{p} = -V'(x). \end{cases}$$

La *quantification canonique* consiste alors à élever au rang *d'opérateurs linéaires supposés auto-adjoints* les variables de l'espace des phases (x, p) classiques : on se donne $\hat{X}$ et $\hat{P}$, agissant dans un espace de Hilbert $\mathcal{H}$ pour le moment indéterminé, et on suppose qu'ils obéissent la relation $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$. Le Hamiltonien classique doit alors devenir l'opérateur :

$$\hat{H} = \frac{\hat{P}^2}{2m} + V(\hat{X})$$

où $V(\hat{X})$ est défini par le calcul fonctionnel spectral. Cette définition n'a de sens que sur un domaine dense commun aux deux opérateurs ici sommés (par ex. l'espace des fonctions test de Schwartz déjà rencontré).

Se donner ainsi *ex nihilo* le commutateur fondamental peut sembler étrange. Nous allons maintenant le justifier à l'aide du théorème d'Ehrenfest, en prétendant ne pas connaître l'équation $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$. Le théorème d'Ehrenfest nous dit que l'on a :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\langle\hat{X}\rangle = \frac{i}{\hbar} \langle\psi| [\hat{H}, \hat{X}] |\psi\rangle, \\ \frac{d}{dt}\langle\hat{P}\rangle = \frac{i}{\hbar} \langle\psi| [\hat{H}, \hat{P}] |\psi\rangle. \end{cases}$$

Bien sûr, on aimerait qu'en valeurs moyennes, la dynamique quantique nous redonne quelque chose qui ressemble (voire, qui redonne exactement) la mécanique classique, c'est-à-dire ici les équations de Hamilton écrites plus haut. C'est ce qu'on appelle le *principe de correspondance* (Bohr, 1923). Par identification sur la première équation, on voit que pour cela, il faut :

$$\frac{d}{dt}\langle\hat{X}\rangle = \frac{i}{\hbar} \langle\psi| [\hat{H}, \hat{X}] |\psi\rangle \stackrel{?}{=} \frac{\langle P \rangle}{m}$$

Mais comme $\hat{X}$ commute avec lui-même, il commute aussi avec toute fonction de lui-même. On a donc $[\hat{X}, V(\hat{X})] = 0$, et l'équation précédente devient :

$$\langle\psi| [\hat{P}^2, \hat{X}] |\psi\rangle = -2i\hbar \langle P \rangle$$

Utilisons maintenant la formule du commutateur $[ab, c] = a[b, c] + [a, c]b$. Elle donne : $[\hat{P}^2, \hat{X}] = -\hat{P}[\hat{X}, \hat{P}] - [\hat{X}, \hat{P}]\hat{P}$. Pour que cette expression donne $-2i\hbar\hat{P}$ on doit avoir le commutateur fondamental :

$$\boxed{[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar \mathbb{1}}$$

Dès lors, on peut aussi calculer la deuxième équation d'Ehrenfest, en utilisant la formule suivante :

$$[V(\hat{X}), \hat{P}] = i\hbar V'(\hat{X})$$

qui peut se démontrer par calcul fonctionnel (ou en développant V en série). Cela vient de $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$ et de $[\hat{X}^n, \hat{P}] = i\hbar n\hat{X}^{n-1}$. On en déduit :

$$\frac{d}{dt}\langle\hat{P}\rangle = -\langle V'(\hat{X}) \rangle$$

ce qui n'est en général pas égal à $-V'(\langle\hat{X}\rangle)$. Ainsi, on ne retrouve pas exactement la mécanique newtonienne classique, sauf si le paquet d'onde est très localisé, ou si le potentiel est au plus quadratique, comme c'est le cas pour un oscillateur harmonique (OH) par exemple³. Par conséquent un OH quantique se comporte en valeur moyennes exactement comme un OH classique.

Nous ne savons toujours pas à ce stade dans quel Hilbert vivent nos états ! C'est pour cela qu'au chapitre 3 nous avons rappelé le théorème fondamental de Stone - Von Neumann,

3. En admettant la représentation Hilbertienne de $\hat{X}$ (voir le texte qui suit), alors on a que le terme $\langle V'(\hat{X}) \rangle$ vaut $\int_{\mathbb{R}} \psi^*(x) V'(x) \psi(x)$, tandis que $V'(\langle\hat{X}\rangle)$ vaut $V'(\int_{\mathbb{R}} x \psi^*(x) \psi(x))$. Il y a donc égalité stricte si $V'(x) = kx$, et une égalité approchée si $\psi(x)$ est extrêmement localisée.

qui montre que la seule possibilité à un isomorphisme unitaire près pour représenter ce commutateur fondamental est l'espace de Hilbert $L^2(\mathbb{R})$, où l'action des opérateurs positions et impulsions est donnée par :

$$\hat{X}\psi(x) = x\psi(x) \quad \text{et} \quad \hat{P}\psi(x) = -i\hbar\nabla\psi(x)$$

Remarque : on écrit aussi bien, via la base généralisée, $\hat{X}\psi(x) = \langle x | \hat{X} | \psi \rangle$, et $\hat{P}\psi(x) = \langle x | \hat{P} | \psi \rangle$. L'évolution temporelle des états quantiques est alors gouvernée par l'équation de Schrödinger en base position :

$$i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial t} = \frac{-\hbar^2}{2m} \Delta \psi(x, t) + V(x)\psi(x, t) \quad (13)$$

ce qui termine la construction de la mécanique quantique du point.

Remarque : en trois dimensions, on trouve par la même démarche l'algèbre complète des commutateurs : en notant $\hat{X}_1, \hat{X}_2, \hat{X}_3 = \hat{X}, \hat{Y}, \hat{Z}$, et idem pour l'impulsion, on obtient : $[\hat{X}_i, \hat{X}_j] = [\hat{P}_i, \hat{P}_j] = 0$ et $[\hat{X}_l, \hat{P}_m] = i\hbar\delta_{lm}$.

Remarque

l'ambiguïté de la quantification canonique Ici nous avons "démonstré" la nécessité de l'expression du commutateur fondamental en passant par le théorème d'Ehrenfest et le principe de correspondance. Comme on l'a dit, ce qu'on appelle génériquement quantification canonique est simplement de postuler que cette relation entre les variables de position et d'impulsion de l'espace des phases est toujours vraie : $[\hat{X}_l, \hat{P}_m] = i\hbar\delta_{lm}$.

L'appellation « quantification canonique » est alors, en réalité, assez étonnante, car c'est un terme de mathématiques qui suggère normalement une invariance de la construction par changement de base. C'est vrai en mécanique classique : une transformation canonique est un changement de coordonnées $(q, p) \rightarrow (q', p')$ qui préserve la structure symplectique, c'est-à-dire les crochets de Poisson : $\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$. Sous cette transformation, la mécanique classique *est* invariante.

Mais la quantification canonique dans ces nouvelles variables, qui impose $[\hat{X}'_l, \hat{P}'_m] = i\hbar\delta_{lm}$ ne *donne pas*, en général^a, la même théorie quantique que celle que nous venons de voir ! Par exemple, passer aux coordonnées polaires $(r, \theta, p_r, p_\theta)$ puis quantifier donne une théorie différente de quantifier d'abord en cartésiennes puis "transformer en polaires les opérateurs".

Ainsi, malgré son nom, la « quantification canonique » n'est *en général pas* invariante par transformations canoniques classiques. Il y a à ce sujet davantage de choses à dire, mais qui dépasse le cadre de ce cours.

^a. Il y a cependant une exception : les transformations canoniques linéaires de l'espace de phases (comme les rotations, translations, ou transformations de Galilée) commutent effectivement avec la procédure de quantification canonique

0.3 Comprendre la mécanique quantique ?

Les cinq postulats que l'on a exposé sont incroyablement transgressifs vis-à-vis de la physique classique. Les quelques pages qui suivent sont une sorte de visite guidée des premières choses que l'on peut et que l'on doit en dire.

Il ne s'agit pas de "comprendre la mécanique quantique" ; personne n'y est jamais arrivé. Mais il s'agit de comprendre les questions qu'elle soulève ; comprendre ce qui est nouveau, ce qui est étonnant, ce qui demande réflexion.

0.3.1 Le problème ontologique.

Selon le postulat 1 sur l'espace des états, l'objet mathématique qui décrit un système quantique vit dans un espace de Hilbert générique et abstrait, de dimension variable selon le système étudié.

L'état physique ne vit donc pas dans l'espace « réel », le nôtre, qui apparaît localement s'identifier à $\mathbb{R}^3$. On ne peut pas « toucher du doigt » un ket, ni même le visualiser directement dans l'espace physique. C'est en opposition nette avec le monde classique, où l'on peut au moins visualiser les objets usuels, en général des vecteurs de $\mathbb{R}^3$, directement dans cet espace. Un champ magnétique, par exemple, n'est certes pas immédiatement visible, et est lui aussi, c'est vrai, un objet mathématiquement abstrait, mais il peut être rendu visible par exemple avec de la limaille de fer autour d'un aimant. Cela montre *qu'il possède une valeur définie expérimentalement accessible en chaque point de l'espace*.

Au contraire, l'état quantique $|\psi\rangle$ vit lui dans un espace abstrait qui n'a pas de correspondance directe avec les points de l'espace physique. Même la fonction d'onde $\psi(\vec{x})$, qui semble « vivre » dans $\mathbb{R}^3$, n'est qu'une représentation particulière du ket dans la base des positions : on peut aussi bien la représenter en base impulsion et on perd la notion de spatialité. Par ailleurs cette fonction d'onde n'est pas directement observable comme l'est le champ magnétique : seules les probabilités $|\psi(\vec{x})|^2$ le sont. Pire, on n'observe pas non plus des probabilités ! Ce qu'on observe, c'est la présence ou non de la particule dans une région autour de x , et en répétant un grand nombre de fois cette mesure sur un système identiquement préparé, on obtient *une approximation* de la probabilité, qui se calcule via la fonction d'onde. Et si cela ne vous suffit pas, considérez maintenant une fonction d'onde à plusieurs particules, à N corps : $\psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \dots, \vec{x}_N)$: cette fonction ne vit pas dans $\mathbb{R}^3$, mais dans $\mathbb{R}^{3N}$ (et le vecteur d'état dans $L^2(\mathbb{R}^{3N})$) ! Cet espace n'a rien à voir avec notre $\mathbb{R}^3$ local.

Ce problème est connu sous le nom du **problème ontologique** : quelle est la « réalité » de la fonction d'onde ? (On utilise les mots de ket ou de fonction d'onde de façon interchangeable). Est-elle un véritable objet physique (ce qu'on appelle une ψ -**ontologie**), si oui, comment comprendre par exemple le fait qu'elle vive dans des espaces toujours différents les uns des autres selon le système considéré, et si non, est-elle seulement un moyen de calcul des probabilités (c'est l'approche des théories dites ψ -**épistémiques**) ? Des théorèmes récents et assez avancés permettent de contrer une approche ψ -**épistémique** trop naïve, où la fonction d'onde ne serait qu'un simple outil de calcul de probabilités. En particulier, les résultats de Pusey, Barrett et Rudolph (théorème PBR, 2012), ainsi que ceux de Colbeck et Renner (2011–2012), montrent que, sous des hypothèses raisonnables, la fonction d'onde doit correspondre, d'une certaine manière, à une propriété réelle du système physique. On en parlera de façon détaillée en [[[cf. Partie II ou III]]].

0.3.2 Le principe de superposition.

Le postulat 1 contient aussi le fameux principe de superposition via la structure linéaire du Hilbert. Ce principe affirme que si on peut écrire une combinaison linéaire d'états, alors cet état peut en principe être préparé. En soi, c'est déjà curieux de pouvoir additionner des états physiques. Et c'est vraiment radical, quand on songe que cela signifie qu'on peut former des combinaisons linéaires d'états mutuellement exclusifs classiquement. Ainsi, *un spin peut être à la fois up et down, et un chat peut être à la fois vivant et mort.*

Il faut cependant être prudent sur l'utilisation du verbe « être », comme nous l'a enseigné Niels Bohr, puisque précisément la réalité de la fonction d'onde est sujette à débat : le chat est-il réellement en superposition ? Selon Bohr, cette formulation n'a aucun sens, puisque l'être ne devient être que lorsqu'une mesure est réalisée, auquel cas on obtient alors deux résultats possibles *classiques et mutuellement exclusifs* : soit vivant, soit mort. Malgré tout, la description *mathématique* du système en tant que superposition *est* correcte et permet de faire des prédictions vérifiables (le calcul des probabilités).

Ces superpositions prennent une saveur particulière lorsque appliqués à deux notions physiques importantes : **l'espace, et l'énergie.**

Superpositions et délocalisation. En mécanique quantique du point, la délocalisation spatiale est générique. En effet, on a vu que les kets propres de positions ne sont pas normalisables, de sorte que n'importe quelle fonction d'onde physique (ie. normée) est nécessairement une superposition de tels kets. En conséquence la fonction d'onde est toujours délocalisée : une particule n'a pas de position précise au sens classique du terme, mais a un "nuage de probabilité de présence", comme on dit.

Attention cependant à ne pas généraliser hâtivement. Ce que l'on a dit en section précédente nous enseigne que cela ne vaut que pour la fonction d'onde d'une particule isolée ; si on a N corps, la fonction d'onde est délocalisée non pas notre espace, mais dans l'espace de configuration $\mathbb{R}^{3N}$. Néanmoins il reste vrai que les probabilités que l'on peut définir sont de type "la particule 1 est dans la région R_1 , ..., la particule N est dans la région R_N ". C'est en ce sens là qu'elle est non-locale.

Remarque : cela ressemble, mais est différent, en réalité, de ce qu'on appelle communément la **non-localité fondamentale de la mécanique quantique**. Nous y reviendrons en ayant introduit le sixième et dernier postulat à la fin du chapitre.

Superpositions et énergie. L'énergie en mécanique quantique continue de jouer le rôle clé qu'elle a partout ailleurs : c'est le Hamiltonien qui entre dans l'équation de Schrödinger, et c'est cette équation qui génère le déplacement dans le temps (ie. l'évolution temporelle), comme en mécanique analytique habituelle. Néanmoins, tout système peut être préparé dans n'importe quelle combinaison d'états propres d'énergie $|\psi\rangle = \sum_n c_n |E_n\rangle$.

Cela signifie que **pour la plupart des états physiques, l'énergie n'a pas de valeur définie** (i.e., tant qu'elle n'est pas mesurée). La loi de conservation de l'énergie prend alors une forme probabiliste : dans le cas où $\hat{H}$ est indépendant du temps, la *distribution* des énergies possibles reste constante dans le temps (les $|c_n|^2$ ne changent pas), même si l'état évolue librement sous Schrödinger. L'énergie *moyenne* $\langle \hat{H} \rangle = \sum_n |c_n|^2 E_n$ est, elle, strictement conservée, cf. théorème d'Ehrenfest.

D'ailleurs, c'est précisément lorsque l'état est une superposition d'états propres d'énergie que le système évolue de manière vraiment dynamique : les différentes composantes acquièrent des phases relatives $e^{-iE_n t/\hbar}$, produisant des interférences temporelles (battements quantiques, oscillations de Rabi, etc.), cf Section ?? . Un état propre d'énergie, lui, reste stationnaire : un état propre d'énergie est comme mort, il ne se passe rien.

En conclusion, toutes les superpositions sont donc possibles, et parfois même nécessaires⁴ : rien dans les postulats n'interdit a priori *aucune* superposition d'états.

0.3.3 La quantification et les spectres

Le second postulat contient le « principe de quantification » : **certaines grandeurs physiques ne peuvent prendre que des valeurs discrètes. Par ailleurs ces valeurs discrètes sont calculables via le calcul du spectre**, ce qui fait de ce postulat une *usine à prédictions vérifiables*, à condition de savoir quelle observable $\hat{A}$ est associée à une grandeur physique donnée mesurable en laboratoire (cf. la procédure de quantification canonique que nous avons détaillée).

C'est bien sûr là tout le succès historique de la mécanique quantique naissante entre 1920 et 1925, où l'une des questions principales était de comprendre pourquoi les niveaux d'énergie des atomes étaient quantifiés (plus exactement, pourquoi seulement certaines longueurs d'onde d'absorption et d'émission des atomes étaient observables).

Ironiquement, cette quantification n'est pas un principe général alors qu'elle a donné son nom à la théorie. Certes, en dimension finie, toutes les observables ont nécessairement un spectre discret, et donc toutes les quantités mesurables sur un système seront effectivement quantifiées. Mais en dimension infinie, il y a des observables qui ont un spectre discret, et d'autres, comme l'opérateur position, qui ont un spectre continu. Le Hamiltonien lui-même, selon le système étudié, aura un spectre soit discret soit continu selon les cas (par exemple, continu pour une particule libre sur $\mathbb{R}$, mais discret pour la même particule dans un puits quantique).

Trouver les états propres est quasi-trivial en dimension finie : il suffit de diagonaliser une matrice auto-adjointe. Dans des cas simples, on sait calculer de façon exacte les valeurs propres via le polynôme caractéristique, soit parce que la dimension est faible⁵, soit parce que la matrice a une forme particulière (diagonale par bloc par exemple), soit encore parce que on a des conditions en plus, par exemple, $\exists p, A^p = \mathbb{1}$, qui aident à la résolution, etc. Si on ne sait pas les calculer analytiquement, ce n'est pas très grave non plus, car un ordinateur moderne est capable de diagonaliser numériquement des très grandes matrices en quelques micro-secondes.

En dimension infinie, c'est nettement plus dur. Pour les états propres d'énergie en mécanique quantique du point, par exemple, il faut résoudre l'équation aux valeurs propres $\hat{H}\psi = E\psi$. Ce n'est plus une équation aux valeurs propres *matricielle*, mais une équation différentielle que l'on ne sait presque jamais résoudre analytiquement sauf dans certains cas. Les trois cas favorables de loin les plus connus sont 1. l'électron dans l'atome d'hydro-

4. Il faut noter quand même quelques exceptions, dont la règle de *supersélection* : certaines combinaisons linéaires sont interdites comme par exemple entre deux états de charges électriques différentes ; on reviendra en temps voulu [[[a voir...]]]. Ces règles ne sont pas ajoutées au postulats car elles sont systèmes-dépendantes : elles proviennent de l'algèbre de commutation des observables physiques agissant sur le système.

5. On utilisera alors la formule analytiques des racines de tout polynôme d'ordre 2, 3, ou 4.

gène, 2. l'oscillateur harmonique quantique, et 3. la particule quantique dans différents puits de potentiel. On ne sait déjà plus résoudre de façon analytique pour deux électrons dans un potentiel central, ce qui donnerait un modèle de l'atome d'Hélium, et la situation empire avec le nombre de d'électron et le nombre d'atomes considérés. On entre là dans le domaine de la *chimie quantique*, mais nous n'en parlerons pas davantage.

0.3.4 Les observables compatibles et incompatibles.

Un théorème important, classique en dimension finie, et aussi vrai à quelques précautions près en dimension infinie, est le théorème de co-diagonalisation [[[ref chp précédent]]]. Celui-ci affirme que si deux observables commutent $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$, alors il existe une base orthonormée de vecteurs propres communs à $\hat{A}$ et à $\hat{B}$. Cela signifie qu'un état physique peut être dans un état propre simultané, noté $|a_i, b_j\rangle$ de ces deux observables pour les valeurs propres a_i et b_j .

Inversement, si deux observables ne commutent pas, alors une base de vecteurs propres communs n'existe pas : un état propre de $\hat{A}$ n'est généralement pas un état propre de $\hat{B}$, et réciproquement. Cela a des conséquences physiques immédiates : la mesure séquentielle des observables $\hat{A}$ et $\hat{B}$ peut conduire à un comportement totalement non-classique.

Considérons par exemple une séquence de trois mesures : $\hat{A}$, puis $\hat{B}$, puis à nouveau $\hat{A}$. Alors on peut obtenir successivement a_i , b_j , puis $a_k \neq a_i$, ce qui montre un fait non-trivial : **quand $\hat{A}$ et $\hat{B}$ ne commutent pas, effectuer la mesure de $\hat{B}$ a détruit l'information acquise lors de la première mesure de $\hat{A}$.** Ce résultat surprenant découle automatiquement du postulat 3 de réduction du paquet d'onde : après chaque mesure, le système est projeté dans l'état propre correspondant au résultat obtenu. Ainsi, après la deuxième mesure, le système se trouve dans l'état $|b_j\rangle$, qui ne peut pas être un vecteur propre de $\hat{A}$, et donc qui s'écrit comme une combinaison linéaire d'états propres de $\hat{A}$. Par conséquent, selon le postulat 4, la troisième mesure présente une distribution de probabilités non-triviale sur les valeurs propres a_k de $\hat{A}$, permettant d'obtenir un résultat différent de la première mesure.

Nous avons déjà rencontré cette situation dans le chapitre 1 sur le spin. Une mesure sur un triple Stern et Gerlach en série en configuration $z - x - z$, permet par exemple de mesurer⁶ le spin up selon z , puis, disons, le spin up selon x , auquel cas alors la dernière mesure ne donne pas toujours spin up selon z comme on pourrait s'y attendre, mais 50-50 up ou down : l'information initiale acquise lors de la première mesure a été perdue, ou disons modifiée, altérée, par la mesure suivante. Cela provient techniquement du fait que les observables liées à la mesure du spin sur ces deux axes, les matrices de Pauli σ_x et σ_z , ne commutent pas [[[ref, voir ou est ce que je ferai ca rapidement ; alg Pauli ; bloch sphere ; TD5]]]. En ce sens ce sont **des mesures, ou des observables, incompatibles.**

0.3.5 Les principes d'incertitudes

Une autre caractérisation, si l'on veut, du caractère non commutant de deux observables est le très célèbre principe d'incertitude d'Heisenberg, qui en réalité ne vaut pas seulement pour la position et l'impulsion, mais pour toute paire d'observables $\hat{A}$ et $\hat{B}$ qui ne commutent pas.

6. C'est-à-dire de sélectionner le flux dévié vers le haut, et oublier celui dévié vers le bas.

Ce principe d'incertitude est souvent présenté de la façon suivante : lorsque deux opérateurs ne commutent pas, il existe une limite fondamentale à la précision avec laquelle on peut connaître simultanément ces deux grandeurs physiques.

Mais cette formulation conduit fréquemment à un contre-sens total sur le principe d'incertitude. Le problème majeur réside dans l'emploi du mot « simultanément », qui amène à penser que la temporalité à quelque chose à voir avec ce principe, alors qu'il n'en est rien. **Il ne s'agit pas** d'une simultanéité temporelle dans l'exécution de deux mesures, ni d'un ordre particulier entre elles, mais réellement d'une reformulation en mots de l'impossibilité de co-diagonaliser : pour un même état quantique donné, il est impossible que *cet état* possède *simultanément* des valeurs bien définies de $\hat{A}$ et de $\hat{B}$ lorsque les observables correspondantes $\hat{A}$ et $\hat{B}$ ne commutent pas.

Alors que dit réellement le principe d'incertitude ? Soit la procédure expérimentale suivante :

1. On prépare un grand nombre de copies identiques d'un même système dans le même état quantique $|\psi\rangle$.
2. Sur une moitié, on mesure l'observable $\hat{A}$: on obtient une distribution de valeurs a_i dont on déduit la moyenne et l'écart-type ΔA .
3. Sur la seconde moitié, on mesure l'observable $\hat{B}$ et on obtient aussi des valeurs b_i ayant un certain écart-type ΔB .

Alors, le formalisme quantique prédit que ces écarts-types satisfont l'inégalité suivante.

Théoreme 0.2 : Inégalité de Robertson - Schrödinger

Les écarts-types ainsi définis plus hauts satisfont :

$$\Delta A \cdot \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle [\hat{A}, \hat{B}] \rangle|.$$

Cette inégalité généralise celle d'Heisenberg de 1925, mais a été prouvée de façon plus générale par ces deux chercheurs en 1929, d'où le nom qui lui est officiellement donné. On retrouve évidemment celui d'Heisenberg en prenant $\hat{A} = \hat{X}$ l'opérateur position, $\hat{B} = \hat{P}$ l'opérateur impulsion, qui satisfont comme on l'a vu en section [ref??] $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$; et donc on obtient $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$.

A noter qu'il ne s'agit pas d'un principe dans le formalisme moderne de la mécanique quantique mais d'un théorème. On en propose une démonstration en appendice [ref]. Cette démonstration utilise le lien entre les valeurs moyennes et écart type d'un jeu de résultats de mesures et la valeur moyenne dans un état ψ d'une observable $\hat{A}$, que l'on a vu en Section 0.1.2. Cette inégalité exprime un **loi statistique** reliant les fluctuations observées pour des observables incompatibles dans un même état quantique. Elle ne décrit pas une mesure unique effectuée « en même temps » (ou successivement) sur une seule particule, mais traduit une propriété intrinsèque de l'état $|\psi\rangle$ lui-même.

Résumé : sur les observables incompatibles

Soit un objet quantique auquel est attachée une liste d'observables, c'est-à-dire en quelque sorte une liste de propriétés mesurables, $\hat{A}_i$. Si certaines de ces observables ne commutent pas entre elles, alors *il n'est pas possible, même en principe*, de connaître simultanément toutes les propriétés de ce système. Ce n'est pas lié à une procédure de mesure quelconque, mais au fait que l'état quantique ψ lui-même ne peut pas être un état propre simultané des deux observables. En ce sens, c'est une limitation qui, selon l'interprétation de Copenhague, est ontologique (les propriétés n'existent pas simultanément) plutôt qu'épistémique ^a.

Cela se traduit qualitativement par la destruction d'une information préalablement acquise sur une grandeur $\hat{A}$ par l'acquisition d'une nouvelle information sur la grandeur $\hat{B}$ incompatible. Quantitativement, cela fournit une relation non triviale sur les écart-types attendus des résultats de mesure de ces observables sur un grand nombre de copies du système, sous la forme d'un principe d'Heisenberg affirmant que plus la dispersion des résultats de mesure est faible pour l'observable $\hat{A}$, plus elle sera nécessairement grande sur $\hat{B}$, quelle que soit la procédure expérimentale.

C'est en contraste fort avec la mécanique classique, où toutes les propriétés mesurables d'un système sont indépendantes les unes des autres. Elles ne peuvent pas s'influencer comme dans l'exemple de mesures quantiques séquentielles, et, en maîtrisant suffisamment bien la procédure de mesure expérimentale, tous les écart-types peuvent en principe tendre ensemble vers zéro.

^a. En mécanique quantique Bohmienne, position et impulsion ont des valeurs bien définies simultanément. Cependant elles ne nous sont pas parfaitement accessibles, de sorte que le principe d'Heisenberg reste vérifié. Dans ce cas la limitation apparaît épistémique plutôt qu'ontologique.

0.3.6 L'évolution continue versus les sauts quantiques

En dehors d'une "mesure", un état quantique évolue librement sous l'équation de Schrödinger, et c'est équivalent, sous l'action de l'opérateur unitaire d'évolution $U(t, t_0)$, comme discuté en Section 0.1.3. En particulier, sous cette action, la trajectoire dessinée par $|\psi(t)\rangle$ est (fortement) continue dans le Hilbert. Par ailleurs, l'évolution est linéaire : si $|\psi(t)\rangle = U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle$ et $|\varphi(t)\rangle = U(t, t_0) |\varphi(t_0)\rangle$, alors par linéarité :

$$U(t, t_0) (|\psi(t_0)\rangle + \alpha |\varphi(t_0)\rangle) = |\psi(t)\rangle + \alpha |\varphi(t)\rangle.$$

Enfin, l'unitarité signifie en particulier que, connaissant U et $|\psi(t)\rangle$, on peut remonter à l'état initial, puisque U est inversible : $|\psi(t_0)\rangle = U(t, t_0)^{-1} |\psi(t)\rangle$. **Autrement dit, c'est une évolution réversible (on ne perd pas d'information).**

Au contraire, lors d'une mesure, on doit projeter et renormaliser le ket d'avant mesure sur le sous-espace propre associé à la valeur trouvée. Cette opération est modélisée comme un "saut quantique" : dans le cadre du postulat de la mesure, la transition est considérée instantanée, et la trajectoire du ket apparaît discontinue dans $\mathcal{H}$. La nécessité de renormaliser l'état transforme cette opération en une opération non-linéaire (on ne fait pas que projeter, on renormalise aussi). Enfin, c'est une opération nécessairement non unitaire, car non injective : tous les états initiaux de la forme $|\psi\rangle = c_n |a_n\rangle + \sum_{m \neq n} c_m |a_m\rangle$ (avec $c_n \neq 0$) peuvent conduire au même résultat de mesure a_n , et donc au même état final $|a_n\rangle$ après réduction. L'infinité d'états initiaux possibles se "collapse" vers un seul

état final, et observer a_n ne permet pas de savoir quel était l'état initial avant la mesure. **C'est une évolution discontinue, non-linéaire, et irréversible (on a perdu l'information sur l'état initial).**

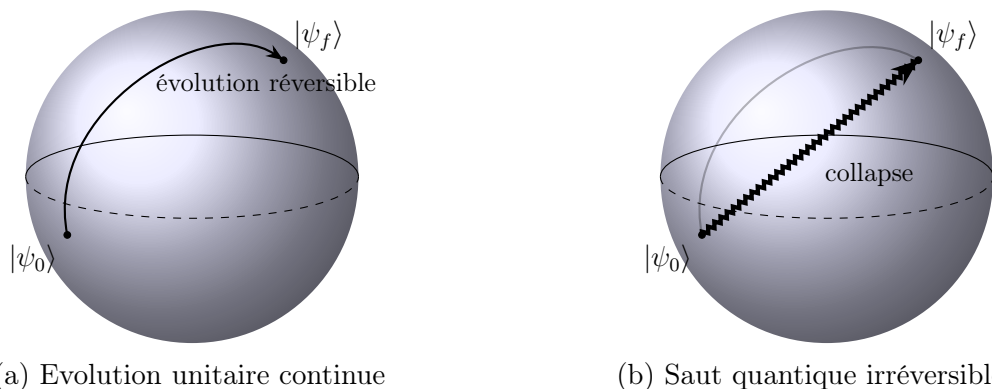


FIGURE 1 – Illustration de l'évolution quantique continue vs discontinue dans la sphère de Bloch ([[[? ? ?]]] cf Section ??)

Le postulat de la mesure et l'évolution de Schrödinger décrivent donc deux *régimes* d'évolution radicalement différents, et l'un, semble-t-il, ne peut pas impliquer l'autre. La dynamique quantique complète apparaît être une évolution libre et réversible entrecoupée de sauts quantiques abrupts et irréversibles.

Le formalisme est-il lui même incohérent ? La réponse est non, car Schrödinger s'applique aux systèmes isolés, tandis que s'il y a mesure, c'est qu'il y a interaction, et donc que le système *n'est pas isolé*. Peut-on alors espérer *dériver* le postulat de la mesure à partir d'une évolution linéaire, continue, unitaire, sur le système composite {système + pointeur + environnement} ? Par pointeur nous entendons ce qui permet de lire le résultat de la mesure, et l'environnement est le grand nombre d'autre degrés de liberté du dispositif expérimental lui même et/ou l'environnement extérieur (air, photons, etc.).

C'est l'approche de *la théorie de la décohérence*, qui montre comment *l'intrication* (cf. Postulat n°6) avec l'environnement produit une *apparente* réduction du paquet d'onde au niveau du système seul, sans violer l'évolution unitaire du système global. La décohérence reste malgré tout incapable de dire pourquoi, ou comment, tel ou tel résultat de mesure se produit plutôt qu'un autre, cf. sous-section suivante sur l'aléatoire fondamental. Nous reviendrons plus loin sur cette approche, cf Chapitre [ref decoherence]

A noter que d'autres questions ont été soulevées dans cette section. Le saut quantique est-il instantanée ? Et sinon, combien de temps prend la mesure ? On détaillera plus tard les travaux de S. Haroche (Nobel 2012) qui ont permis d'observer la décohérence quantique "en direct". Autre question : nous avons commencer à parler d'information qui se conserve ou qui se perd, de transformation réversible ou irréversible. Cela prendra corps avec une notion adaptée *d'entropie*, et une notion *d'information quantique*.

0.3.7 Effets d'interférences quantiques

[[[à bouger ds le chapitre d'après, applications et exemples?]]] Les postulats combinés nous amène à considérer un effet typiquement quantique : la notion d'interférence. Il y

correspond des expériences quantiques très connues que nous abordons rapidement plus bas.

Avant cela il nous faut d'abord résoudre l'évolution temporelle pour un état propre d'énergie. Si le système est à l'instant initial t_0 dans un état propre du Hamiltonien $\hat{H} |\psi_n\rangle = E_n |\psi_n\rangle$, alors son évolution ultérieure est donnée par l'équation de Schrödinger, qui dans ce cas devient triviale :

$$i\hbar \frac{d|\psi(t)\rangle}{dt} = E_n |\psi(t)\rangle$$

et a pour solution :

$$|\psi(t)\rangle = e^{-i\frac{E_n(t-t_0)}{\hbar}} |\psi_n\rangle .$$

Vu que la phase globale d'un ket est non physique, on peut aussi bien dire que le ket reste constant et vaut encore $|\psi_n\rangle$ à tout instant ultérieur. C'est pourquoi on parle aussi d'*états stationnaires*. Mais attention cependant aux phases relatives : si l'état initial est plutôt une superposition d'états propres d'énergie,

$$|\psi(t_0)\rangle = \sum_n c_n |\psi_n\rangle ,$$

alors son évolution devient

$$|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-i\frac{E_n(t-t_0)}{\hbar}} |\psi_n\rangle .$$

Les différents états propres accumulent des phases différentes au cours du temps et ne peuvent pas être absorbées dans une phase globale. Cet effet est observable expérimentalement, et conduit aux *interférences quantiques*.

Précisons. Si on continue de mesurer l'observable énergie sur cet état, alors ces phases relatives continuent de ne jouer aucun rôle, puisque la probabilité de mesurer la valeur propre E_n est toujours $|c_n e^{-i\frac{E_n(t-t_0)}{\hbar}}|^2 = |c_n|^2$ et ne change pas au cours du temps. Le théorème d'Ehrenfest le montre aussi : toute observable qui commute avec $\hat{H}$ continue d'avoir une valeur moyenne constante dans le temps.

Mais si on mesure une autre observable qui cette fois ne commute pas avec $\hat{H}$, et qui donc a des termes non-diagonaux dans la base propre énergie, alors à la fois les probabilités et les valeurs moyennes deviennent dépendantes du temps. Nous en voyons maintenant quelques exemples.

Battements quantiques. Considérons un système à deux niveaux d'énergie E_1 et E_2 (avec $E_2 > E_1$), par exemple les deux premiers niveaux d'un atome. Si à $t = 0$ le système est dans une superposition

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle),$$

alors son évolution est donnée par

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (e^{-iE_1 t/\hbar} |\psi_1\rangle + e^{-iE_2 t/\hbar} |\psi_2\rangle) .$$

Si l'on mesure une observable $\hat{A}$ qui a des éléments de matrice non diagonaux entre les deux états, par exemple $\hat{A} = |\psi_1\rangle\langle\psi_2| + |\psi_2\rangle\langle\psi_1|$, les probabilités de trouver l'état $|\psi_0\rangle$ ou $|\psi_1\rangle$ oscillent. En conséquence, sa valeur moyenne aussi, et en l'occurrence dans ce cas précis, le calcul donne :

$$\langle\hat{A}\rangle(t) = \langle\psi(t)|\hat{A}|\psi(t)\rangle = \cos\left(\frac{(E_2 - E_1)t}{\hbar}\right) = \cos(\omega_{21}t),$$

où $\omega_{21} = (E_2 - E_1)/\hbar$ est la *fréquence de Bohr* associée à la transition. Ce phénomène est appelé *battement quantique*.

Oscillations de Rabi. Les oscillations de Rabi décrivent l'évolution d'un système à deux niveaux couplé sur lequel on envoie des impulsions électromagnétiques de fréquences ω . Le Hamiltonien libre s'écrit encore

$$\hat{H} = E_1 |\psi_1\rangle\langle\psi_1| + E_2 |\psi_2\rangle\langle\psi_2|$$

et on y ajoute un terme d'interaction du à l'onde EM qui couple les deux niveaux :

$$H_1 = \hbar\Omega_0 \cos(\omega t) (|\psi_1\rangle\langle\psi_2| + |\psi_2\rangle\langle\psi_1|)$$

où Ω_0 est lié à l'intensité du champ incident. Dans ce cas les kets 1 et 2 ne sont plus des états propres du Hamiltonien, et on peut démontrer (dans le cas de la résonance exacte $\omega = \omega_{21}$ que la probabilité de trouver le système dans l'état excité $|\psi_2\rangle$ au temps t oscille sinusoïdalement :

$$P_2(t) = |\langle\psi_2|\psi(t)\rangle|^2 = \sin^2\left(\frac{\Omega_0 t}{2}\right).$$

[[[formule à vérifier]]]]. Ce sont les *oscillations de Rabi* : le système oscille périodiquement entre l'état fondamental et l'état excité à la fréquence $\Omega_0/2$.

Ce phénomène est essentiel au principe de fonctionnement des horloges atomiques, à la résonance magnétique nucléaire (RMN), et au contrôle des états des portes logiques dans les ordinateurs quantiques.

Quantum Revival Considérons une particule dans un potentiel confinant, comme l'oscillateur harmonique ou une particule dans une boîte. Supposons qu'à $t = 0$, l'état soit un paquet d'ondes localisé, qui peut s'écrire comme une superposition d'états propres d'énergie : $|\psi(0)\rangle = \sum_n c_n |\psi_n\rangle$. Au cours du temps, chaque composante évolue avec sa propre phase : $|\psi(t)\rangle = \sum_n c_n e^{-iE_n t/\hbar} |\psi_n\rangle$.

Pour un oscillateur harmonique, les niveaux d'énergie sont équidistants : $E_n = \hbar\omega_0(n + 1/2)$, de sorte que

$$e^{-iE_n t/\hbar} = e^{-i\omega_0 t/2} e^{-in\omega_0 t}.$$

Cela implique que l'état est périodique en temps avec la période $T = 2\pi/\omega_0$:

$$|\psi(T)\rangle = e^{-i\omega_0 T/2} |\psi(0)\rangle = e^{-i\pi} |\psi(0)\rangle.$$

À une phase globale près, le paquet d'ondes se reforme donc exactement à l'identique. C'est le phénomène de *quantum revival*, ou récurrence quantique. Pour d'autres potentiels où le spectre n'est pas équidistant, le paquet d'ondes initial se disperse et se déforme

au cours du temps. Cependant, pour des temps particuliers appelés *temps de revival*, les différentes phases s'accordent de nouveau de manière constructive et le paquet d'ondes se reforme au moins partiellement : l'évolution est quasi-périodique (en fait si les rapports d'énergie ne sont pas rationnels, la trajectoire n'est jamais périodique mais dense dans l'espace des états). [[[paper a trouver : Periodic spontaneous collapse and revival in a simple quantum model]]]. Ces phénomènes ont été observés expérimentalement dans divers systèmes : atomes de Rydberg dans des cavités, ions piégés, etc [[[plus de détails à faire]]]

Ce phénomène a aussi une conséquence étonnante. Dans un vrai système physique, les rapports E_n/E_m sont a priori irrationnels, et l'évolution est seulement quasi-périodique. Maintenant essayons de simuler sur un ordinateur cette évolution. Comme un ordinateur a une précision finie et donc représente toute énergie comme un nombre rationnel, il existera toujours une durée T au bout de laquelle la simulation numérique quantique donnera un revival exact, alors que le vrai système physique n'en a pas. En conséquence, il est impossible de simuler avec un ordinateur classique⁷ de façon "exacte" (cad avec des erreurs numériques contrôlables) l'évolution à temps longs d'un système quantique en superposition d'états propres.

Résumé : Interférences et cohérence quantique

Un état stationnaire a une évolution temporelle triviale. Mais une superposition d'états stationnaires donne une dynamique non triviale et riche, à la fois pour les valeurs moyennes de toute observable qui ne commute pas avec le Hamiltonien (cf battements quantiques), ou pour les valeurs des probabilités de mesure dans une autre base (cf. oscillations de Rabi).

La cause en est l'accumulation de phases relatives entre les états stationnaires. On appelle ce phénomène également la *cohérence quantique*. Attention, le mot peut prêter à confusion : en ondes classiques, la cohérence signifie justement l'inverse, i.e. que des ondes ont un déphasage *constant*. Quoiqu'il en soit, c'est le terme qui a été retenu pour ce phénomène. Et c'est pourquoi on parle de *décohérence* lorsque, comme on l'a dit, on étudie les systèmes couplés à un environnement ayant de nombreux degrés de libertés : dans ce cas, on démontrera que les effets d'interférences sont détruits, cf Section ?? [[[ref deco ?? ?]]]

0.3.8 L'aléatoire véritable ?

Le postulat n°4 introduit des probabilités et donc de l'aléatoire. Avant d'en discuter davantage, notons d'abord que la règle de Born est extrêmement bien vérifiée expérimentalement, en particulier depuis quelques années.

En effet, la génération de bits quantiques a fait des progrès importants au fil des décennies, et aujourd'hui, certains dispositifs *commerciaux* exploitant la mesure de la polarisation de photons individuels permettent de produire une chaîne de 0 ou de 1 au rythme impressionnant de 8 Gbit/s. Dans l'article <https://arxiv.org/pdf/1807.03989>, les chercheurs ont accumulés pas moins de 71 jours de données (soit, tout de même, presque 5×10^{16} bits, c'est-à-dire 50000 téras!). Ils ont alors utilisé des outils statistiques standard pour vérifier d'une part l'indépendance des résultats (i.e. la non corrélation entre

7. Ni avec un ordinateur quantique, d'ailleurs. On reviendra sur ce point en temps voulu.

les bits successifs) et d'autre part que les diverses distributions de nombres (par exemple la proportion d'avoir 9 zéros à la suite) respectait bien ce qu'on attend d'une variable aléatoire qui vaut soit 0 soit 1 à probabilité égale⁸. Les résultats sont positifs, indiquant que la règle de Born est vérifiée expérimentalement à *très grande échelle*.

Cela étant dit, cela ne nous éclaire pas sur la nature du hasard quantique. Afin d'éclairer la question, commençons par distinguer :

- **L'aléatoire ontologique** : c'est un hasard vrai, par définition non prédictible, non déterministe.
- **L'aléatoire épistémique** : le hasard provient uniquement de notre *ignorance* de conditions initiales, de lois dynamiques, ou de certains degrés de liberté sous-jacents. Les événements sont déterminés, mais nous ne pouvons pas les prévoir faute d'information, ou de puissance de calcul. C'est le cas des chiffres du loto par exemple (du moins dans une vision purement mécanique classique du loto).

La règle de Born, telle quelle, postule que le hasard vrai, ontologique, est une propriété fondamentale de la nature. C'est à mon sens le postulat le plus fascinant de tous. Car si cela est vrai, *il s'agit d'un effet sans cause*, une cause première, *qui ne peut, ni ne doit, être expliquée*. Entendons-nous : la cause est une mesure, bien sûr, mais on ne sait pas quelle valeur va donner le résultat. Si l'on s'en tient à une description probabiliste, alors on *accepte* de renoncer au déterminisme qui a jusqu'ici guidé toute la science moderne.

Si ce postulat est vrai, c'est donc comme si la science était arrivée au bord d'un mur. On ne peut pas avancer plus loin. Il ne peut pas y avoir de théorie qui l'explique. De la même façon, on prouve trivialement par l'absurde qu'il ne peut pas exister d'algorithme générant des nombres vraiment aléatoires : si cet algorithme existait, on pourrait l'utiliser pour prédire le prochain nombre qu'il produit : il ne serait donc pas un générateur aléatoire.

Alors que fait-on si on se satisfait pas de cet état de faits ? Si l'on pense, comme Einstein, que "Dieu ne joue pas aux dés" ? On estime que la théorie est *incomplète*, et on essaye de construire un hasard épistémique, éventuellement émergeant et approximatif. Il nous faut une dynamique supplémentaire, et donc attribuer à chaque système quantique un ensemble de *variables cachées* dont la dynamique détermine les résultats de mesure un par un, et reproduit la règle de Born lorsqu'on répète l'expérience.

Le mot variable cachée recouvre deux sens possibles : elle peut être soit inaccessible en pratique, soit inaccessible en principe, c'est-à-dire qu'aucune interaction ne peut en révéler la valeur. Le premier cas n'a rien de radical : après tout, si l'échelle naturelle des processus élémentaires est l'échelle de Planck, alors un atome est *extrêmement* grand par rapport à cette échelle. De nombreux degrés de libertés "cachés", par exemple de nature de gravitation quantique (i.e. d'espace-temps) pourraient jouer un rôle dans sa dynamique exacte.

Le second point est (de l'humble avis de l'auteur) une sorte d'entourloupe : on remplace un hasard vrai par l'existence d'une ou de plusieurs variables cachées inobservables en principe. Cela montre d'ailleurs une certaine porosité entre les deux types de hasard présentés plus haut. Une telle théorie existe effectivement : la mécanique quantique Bohmienne (de David Bohm). Elle n'a besoin que d'une seule variable cachée par particule,

8. Il y a bien d'autres tests statistiques à faire, on ne les cite pas tous.

sa position, qui évolue dynamiquement par une équation pilote qui permet de reproduire les probabilités quantiques *à la condition de supposer que la position inobservable est distribuée selon la règle de Born*. C'est clairement une seconde limitation du modèle. Dans tous les cas c'est un exemple explicite intéressant. Nous l'aborderons en temps voulu en partie II. D'autres modèles du même type seront aussi présentés.

La théorie Bohmienne ne contient qu'une seule variable cachée (par particule). Mais on pourrait imaginer que le hasard épistémique soit émergent, issu de propriétés statistiques. Par exemple, considérons un gaz de N particule dans une boîte, et marquons une séparation virtuelle au milieu. Maintenant, comptons périodiquement le nombre de molécules à gauche à un instant donné. On renvoie zéro ou un si ce nombre est pair ou impair. En soi, il s'agit d'une variable déterministe, mais notre incapacité à suivre de façon exacte la dynamique du gaz en fait d'une part une variable aléatoire épistémique, et d'autre part, du fait du grand nombre de molécule et du caractère chaotique du mouvement, elle se comportera avec une excellente approximation comme une vraie variable aléatoire. On peut alors imaginer, de façon similaire, qu'un grand nombre de variables cachées, peut-être à des échelles extrêmement petites, puissent nous fournir un "moteur aléatoire" indistinguishable en pratique d'un hasard vrai.

Malheureusement, ce n'est pas si simple. Un théorème fondamental dû à Bell, nous apprend qu'aucune théorie à variables cachées locales peut reproduire les prédictions de la mécanique quantique. Nous verrons en temps voulu ce que le mot de "local" signifie précisément⁹. Pour expliquer tout cela, il nous faudra d'abord parler des systèmes composites et de l'intrication quantique.

Cette trop courte discussion montre au moins que la question de l'aléa quantique a été, et est toujours, source d'un nombre très important de concepts et d'idées, qui ont pour but de mieux saisir ce qu'est la mécanique quantique, et peut-être, à terme, la dépasser.

Remarque

Sur la falsifiabilité de la mécanique quantique Puisque les probabilités sont la seule chose que prédit véritablement la théorie quantique^a, il faut se poser la question suivante : comment vérifie-t-on qu'une loi probabiliste est vraie ?

Est-ce que 50000 téras de 0 et de 1 suffisent ? La réponse est mathématiquement connue, et est négative. Il en faut un nombre infini, ce qui est donc impossible. Intuitivement c'est très simple. Il est toujours possible, même si c'est exponentiellement rare, d'obtenir pour $M \gg 1$ mesures qui donnent le résultat 0, au lieu d'avoir en moyenne $M/2$ zéros et $M/2$ uns. On a juste "pas de chance", et cela ne constitue pas une violation de la règle de Born.

La seule exception réside dans les états propres. Si on est certain que l'état initial est un état propre $|a_n\rangle$ de $\hat{A}$, alors il est impossible d'obtenir ne serait-ce qu'une fois une autre valeur que a_n . En conclusion, la mécanique quantique n'est falsifiable qu'asymptotiquement pour des distributions de probabilités non extrémales, et falsifiable usuellement si une des probabilités vaut strictement 1 et les autres 0.

9. La théorie de Bohm est une théorie non-locale.

a. Les spectres ne sont pas vraiment une prédiction puisque cela dépend du modèle dynamique choisi. Si un premier modèle est en désaccord avec l'expérience, alors on ajoute des termes correctifs au Hamiltonien.

0.3.9 Le chat, Wigner, et Schrödinger

A finir.

Wigner : un système S : chat + poison est regardé par un système S' , lui-même regardé par S'' , etc. Pour S' , le chat est en superposition. Quand il ouvre la boîte, S' ne voit plus qu'un des deux outcomes. Mais pour S'' , S' et S sont encore en superposition, etc, récursion jusqu'à l'infini.

Quand s'objective le monde ? Quand, et comment, et même, *pour qui*, le monde devient défini (classiquement)

La décohérence répond la aussi à cela. Les mondes multiples n'ont pas le problème : l'état est toujours en superposition de tte façon QBism et MKQ relationnelle : la réalité est observateur dépendant

0.3.10 dEdt ?

sur ce $\Delta E \Delta t$

0.4 Systèmes composites et intrication quantiques

0.4.1 Le produit tensoriel

0.4.2 Postulat n°6

0.4.3 Etats de Bell ; intrication quantique

0.4.4 Paradoxe EPR

0.4.5 Inégalités de Bell

0.4.6 Téléportation quantique

0.4.7 Traces partielles et intro états mixtes